

Müşteri Churn Tahmin Modeli

Maliyet Odaklı Analiz ve Finansal Simülasyon

Python ile Veri Bilimi — Dönem Sonu Projesi | Tema 2

Öğrenci Adı	Fatmanur Sena Bülbül
Öğrenci No	132230062
GitHub	https://github.com/bulbulsena/YBS-Python-Veri-Bilimi-Churn-Projesi
Ders	Python ile Veri Bilimi
Tema	Tema 2 — Hata Maliyeti Odaklı Müşteri Analitiği

Zorunlu Proje Kriterleri

Kriter	Uygulama	Durum
Veri Harmanlama	IBM Telco + TCMB USD/TRY kur verisi — merge_asof ile tarih bazlı birleşim	✓ Tamamlandı
Özellik Mühendisliği	4 yeni iş mantığı değişkeni türetildi	✓ Tamamlandı
Maliyet/Fayda Simülasyonu	Threshold optimizasyonu ile net kâr hesabı	✓ Tamamlandı
Model Doğrulama	5-Katlı CV ile sızıntısızlık kanıtlandı	✓ Tamamlandı

1. Proje Özeti ve Veri Kaynakları

Bu projede bir telekomünikasyon şirketinin müşteri kaybını (churn) tahmin eden, standart %50 karar eşiği yerine iş maliyetlerine göre optimize edilmiş bir eşik kullanan ve finansal simülasyonla ROI hesaplayan bir makine öğrenmesi sistemi geliştirilmiştir. Model XGBoost algoritmasını temel almakta, SHAP ile açıklanabilirlik sağlamak ve gerçek TCMB kur verisiyle zenginleştirilmiş özellik mühendisliği içermektedir.

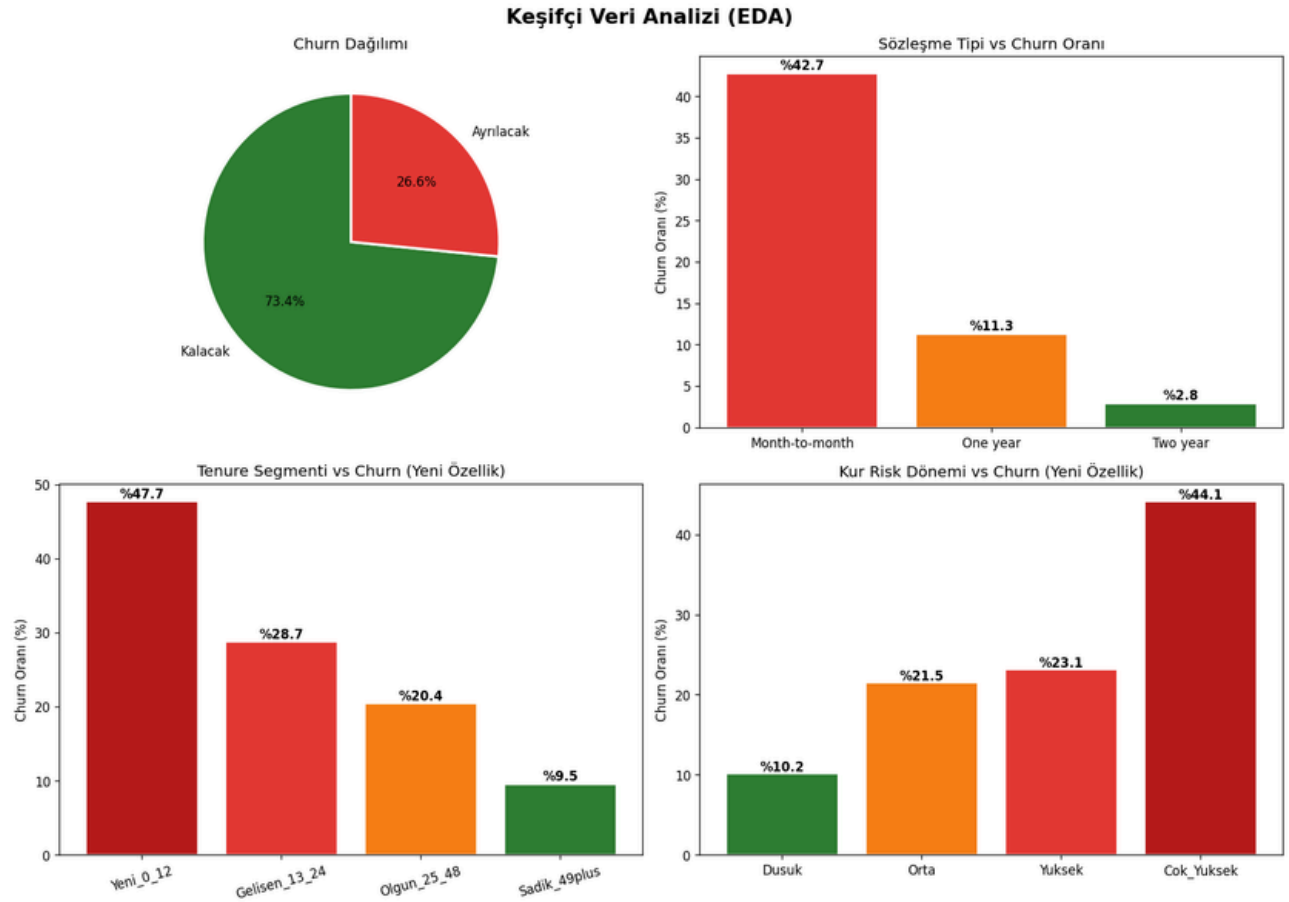
Kaynak	Açıklama	Birleşim Yöntemi
IBM Telco Churn (Kaggle)	7.032 müşteri, 20 değişken, %26.6 churn oranı	Ana veri seti
TCMB USD/TRY Kur Verisi	2020-2023 aylık kapanış kurları (evds2.tcmb.gov.tr)	merge_asof — tenure üzerinden geri hesaplanan abone başlangıç ayı

2. İş Mantığına Dayalı Özellik Mühendisliği

Ham verinin dışında, işletme bilgisiyle türetilen 4 yeni değişken modele eklenmiştir. Bu değişkenlerin modele katkısı SHAP analizi ile doğrulanmıştır.

#	Değişken	Formül / Mantık
1	tenure_segment	Sadakat sınıfı: 0-12 / 13-24 / 25-48 / 49+ ay
2	aylik_maliyet_yuku	MonthlyCharges / (TotalCharges + 1) — yeni müşteride yüksek, churn riskiyle ilişkili
3	kur_risk_skoru	Abonelik başındaki TCMB kur dönemine göre 1-4 skalası (Düşük → Çok Yüksek)
4	hizmet_yogunlugu	Aktif ek hizmet sayısı (0-6) — bağlılık proxy'si

3. Keşifçi Veri Analizi (EDA)



Şekil 1 — Churn dağılımı, sözleşme tipi, tenure segmenti ve kur risk dönemi vs churn oranı

Bulgu	Değer	İş Yorumu
Genel churn oranı	%26.6	Sınıf dengesizliği mevcut
Month-to-month sözleşme	%42.7	Birincil risk grubu
Yeni müşteri (0-12 ay)	%47.7	En kritik sadakat segmenti
Sadık müşteri (49+ ay)	%9.5	En düşük kayıp riski
Çok Yüksek kur döneminde churn	%44.1	Ekonomik baskı churn'ü artırıyor

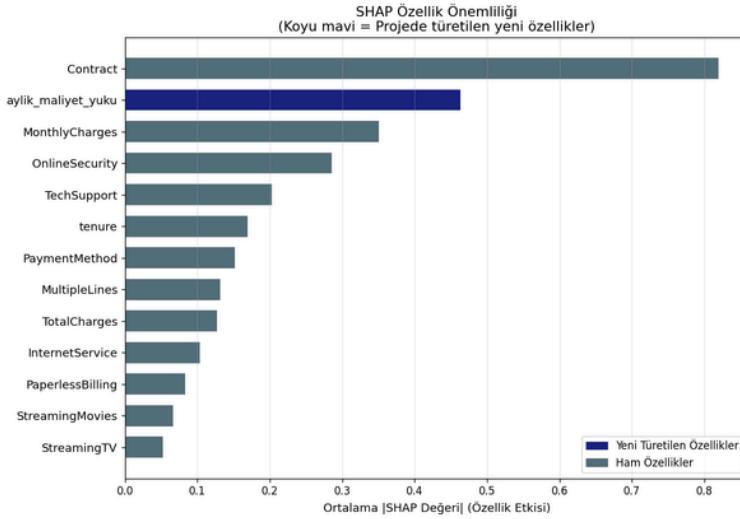
4. XGBoost Modeli ve Doğrulama

Sınıf dengesizliğini (73/27) ele almak için scale_pos_weight parametresi kullanılmıştır. Kategorik değişkenler OrdinalEncoder ile kodlanmış, veri sızıntısı korelasyon testi ile doğrulanmıştır.

Metrik	Değer	Parametre	Değer
ROC-AUC (Test)	0.8372	n_estimators	200
5-Fold CV AUC	0.8456 ± 0.011	max_depth	4
CV - Test farkı	0.0084 → Ezber yok	learning_rate	0.05
Maks. Korelasyon	0.396 < 0.50 → Sızıntı yok	subsample	0.8
Accuracy (%50 eş.)	%75	colsample_bytree	0.8
Recall (%50 eş.)	%79	scale_pos_weight	~2.76

5. XAI — SHAP ile Model Açıklanabilirliği

SHAP (SHapley Additive exPlanations) her özelliğin modelin tahminlerine ortalama katkısını ölçer. Koyu mavi çubuklar bu projede türetilen yeni özellikleri göstermektedir.



Sıra	Özellik	Tür
1	Contract	Ham
2	aylik_maliyet_yuku	TÜRETİLEN
3	MonthlyCharges	Ham
4	OnlineSecurity	Ham
5	TechSupport	Ham
6	tenure	Ham

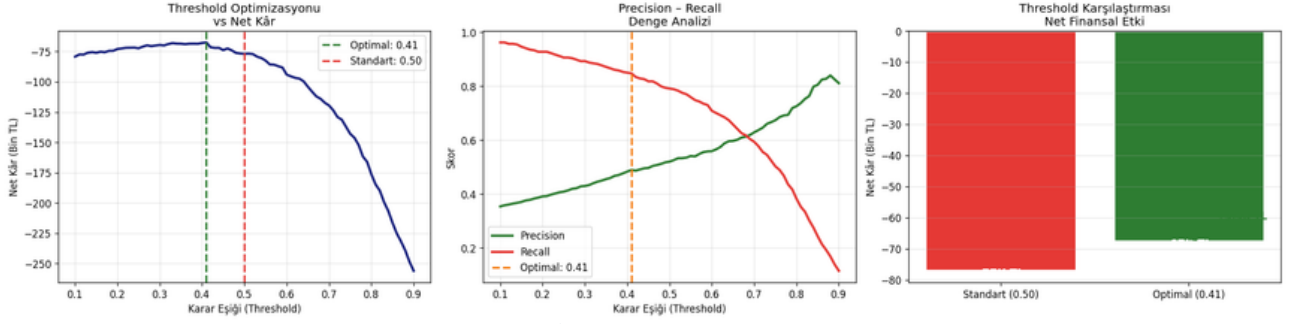
Şekil 2 — SHAP özellik önemliliği. Koyu mavi = projede türetilen yeni değişkenler.

6. Maliyet/Fayda Simülasyonu ve Threshold Optimizasyonu

İş senaryosu: Tespit edilen churn riskli müşterilere 150 TL promosyon verilecektir. Promosyonun %30'u müşterileri tutmada başarılı olacaktır. FN maliyeti (−780 TL), FP maliyetinden (−150 TL) 5.2× daha yüksektir — bu asimetri nedeniyle optimal eşik %50'nin altında olmalıdır.

Karar	Gerçek Durum	Finansal Etki	Hesaplama
Promosyon ver (TP)	Gerçekten ayrılıyor	+84 TL	780 × 0.30 − 150
Promosyon ver (FP)	Ayrılmıyordu	−150 TL	Gereksiz harcama
Bekle (FN)	Ayrılıyor	−780 TL	Kaçırılan yıllık gelir
Bekle (TN)	Ayrılmıyor	0 TL	Doğru tasarruf

Threshold Optimizasyonu & Finansal Simülasyon

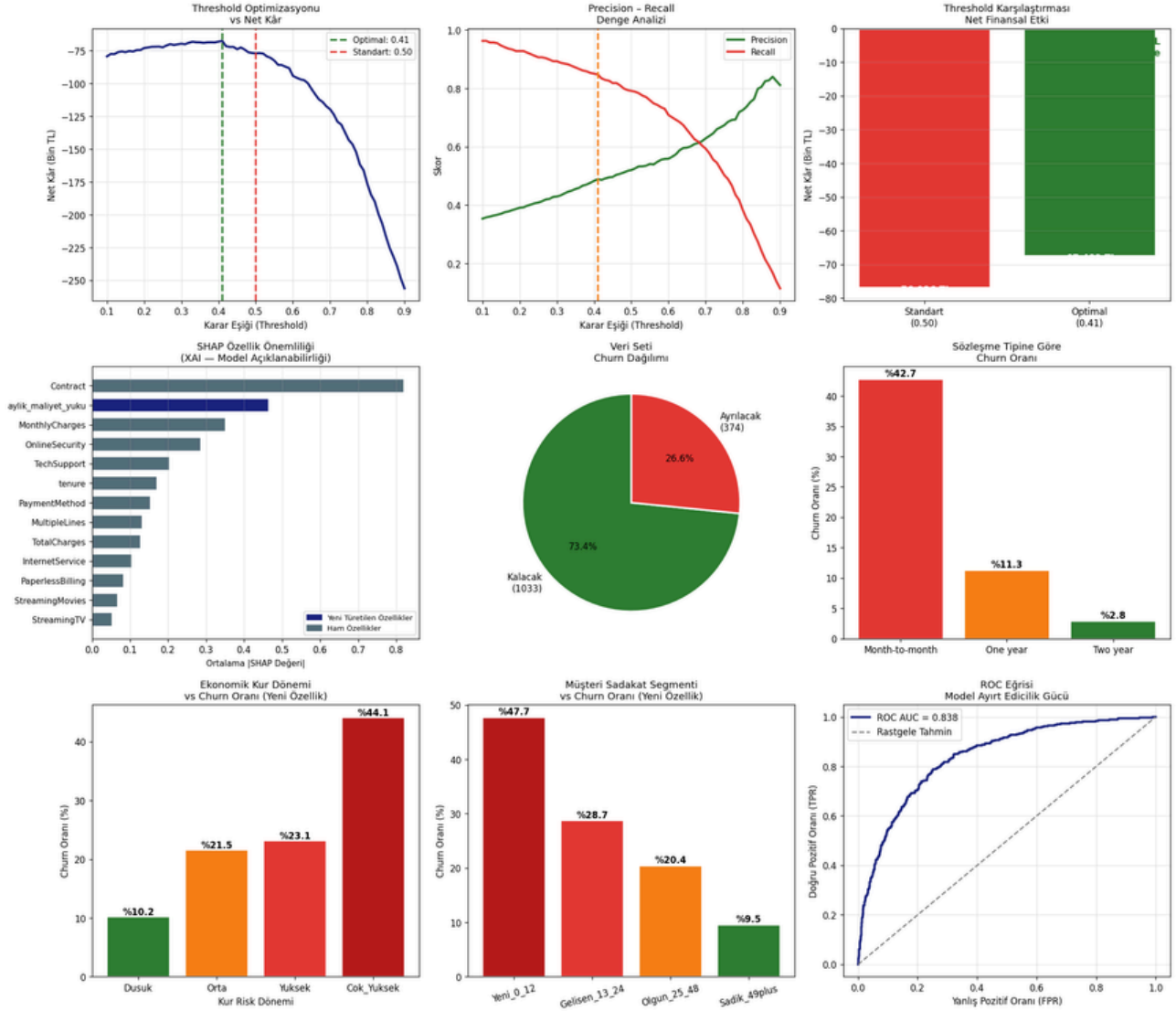


Şekil 3 — Threshold optimizasyonu: Net kâr eğrisi, Precision-Recall dengesi ve finansal karşılaştırma

Senaryo	Eşik	Recall	Net Kâr (1.407 müşteri)
Standart	0.50	%79	−76.362 TL
Optimal	0.41	%87	−68.592 TL
Kazanım	−0.09	+%8	+7.770 TL (~5× ölçekte +38.850 TL)

7. Model Performans Özeti — Tam Analiz Raporu

Müşteri Churn Tahmin Modeli — Analiz Raporu



Şekil 4 — Müşteri Churn Tahmin Modeli tam analiz raporu: threshold optimizasyonu, SHAP önemliliği, churn dağılımı, sözleşme analizi, kur-churn ilişkisi ve ROC eğrisi (AUC = 0.838)

8. Temel İş Önerileri ve Model Güvenilirlik Kanıtı

İş Önerileri

- Yeni müşteriler (0-12 ay) için erken uyarı sistemi — %47.7 churn ile en kritik segment.
- Month-to-month sözleşmeli müşteriler birincil risk grubu — %42.7 churn.
- Yüksek kur dönemlerinde promosyon bütçesi artırılmalı — Çok Yüksek dönemde %44.1 churn.
- Karar eşiği 0.41 olarak ayarlanmalı — FN maliyeti FP'den 5.2x yüksek.
- aylık_maliyet_yuku, Contract'tan sonra 2. en önemli faktör — türetilen özellikler işe yaradı.

Model Güvenilirlik Kanıtı

Test	Sonuç
Ezber testi	$ CV-Test = 0.0084 < 0.02$
Sızıntı testi	Maks. korelasyon = $0.396 < 0.50$
ROC-AUC	0.837 — literatürle uyumlu
CV Skorları	0.834 0.855 0.861 0.834 0.844

Kaynaklar ve Proje Erişimi

GitHub Deposu	_____ (link eklenecek)
Veri Kaynağı 1	kaggle.com/datasets/blastchar/telco-customer-churn
Veri Kaynağı 2	evds2.tcmb.gov.tr — TCMB USD/TRY Aylık Kur Verisi
Kullanılan Kütüphaneler	XGBoost, SHAP, scikit-learn, pandas, numpy, matplotlib, seaborn